

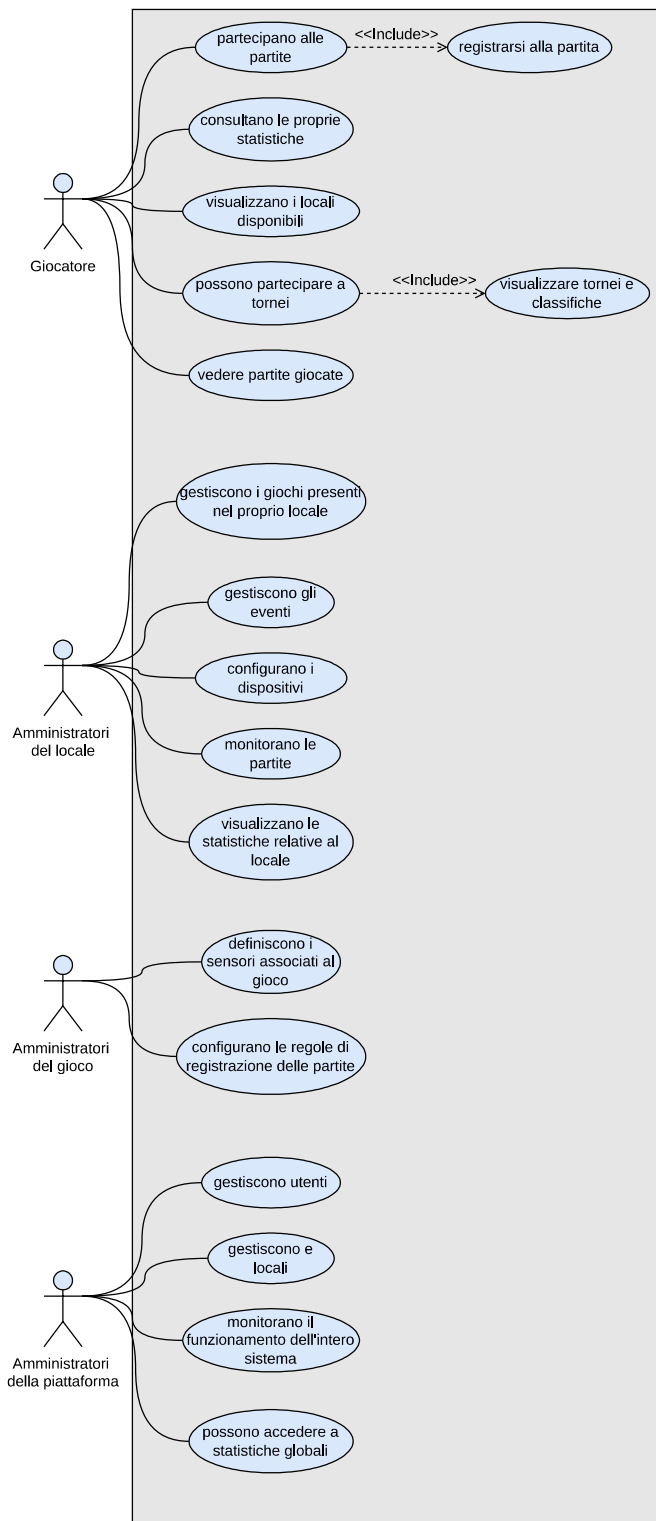
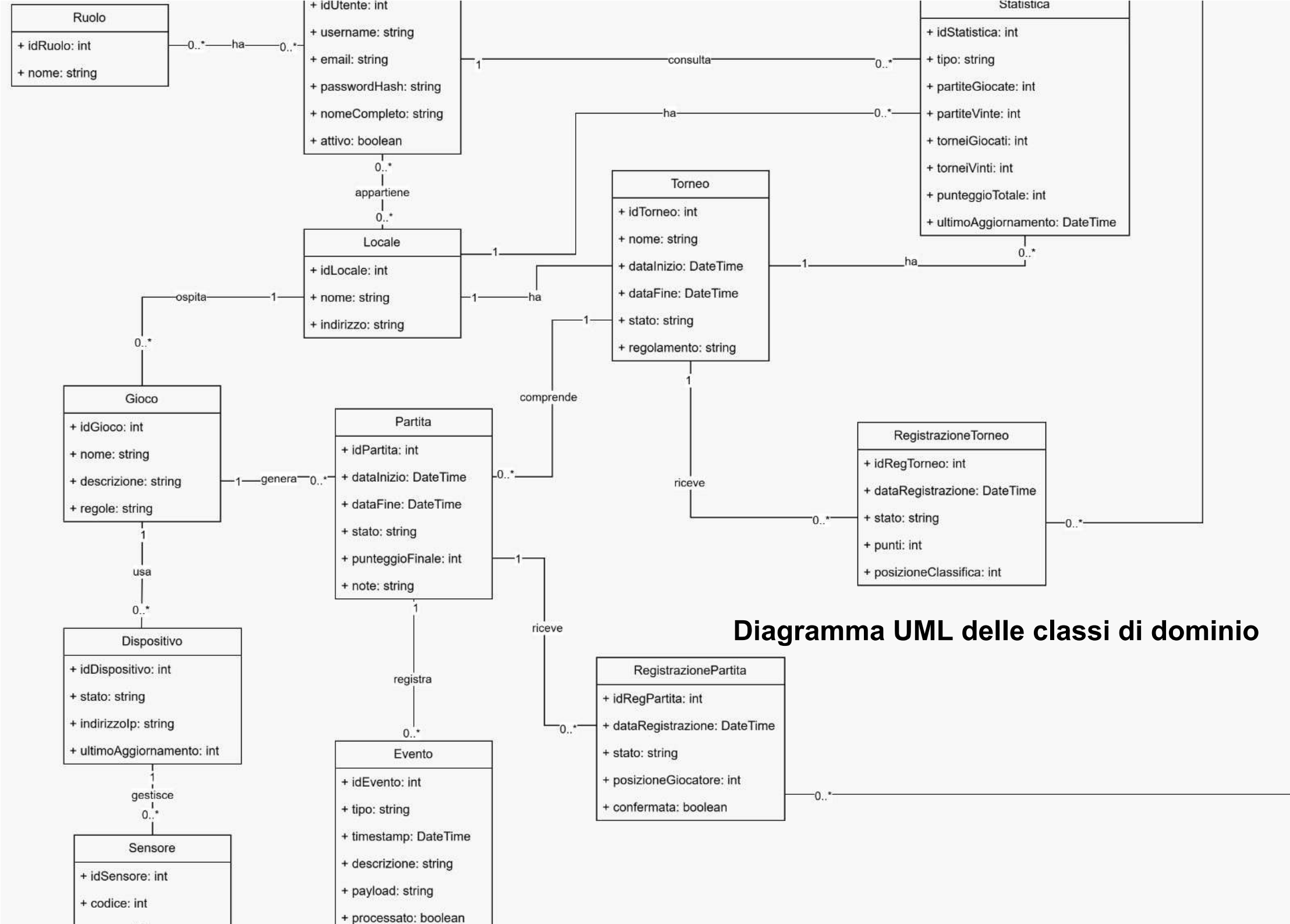


Diagramma UML dei casi d'uso



Descrizione testuale dei casi d'uso principali

Descrizione generale del sistema

Il sistema Monopoly IoT permette di gestire partite e tornei di Monopoly combinando una piattaforma web con un tabellone fisico dotato di sensori RFID/MQTT. Gli utenti possono registrarsi, accedere, iscriversi alle partite, consultare dashboard e classifiche. Gli amministratori possono gestire utenti, sedi, tavoli, sensori, regole di gioco, partite e tornei. Il sottosistema IoT rileva eventi fisici sul tabellone e li inoltra al motore di gioco per elaborarli.

Gli attori

- Giocatore: è l'utente che partecipa alle partite, consulta il proprio profilo, si iscrive ai tornei.
 - Spettatore: è l'utente che osserva l'andamento di una partita e gli eventi live dallo schermo degli spettatori.
 - Amministratore del locale: gestisce i tavoli, le partite programmate e le informazioni relative alla propria sede.
 - Amministratore di gioco: gestisce le regole, i sensori e le configurazioni operative del gioco.
 - Amministratore della piattaforma: gestisce gli utenti, i ruoli, le sedi e le comunicazioni amministrative.
-
- Dispositivo IoT: sensore RFID o simulatore che pubblica eventi sul broker MQTT.
 - Sistema: insieme dei microservizi backend, API gateway, frontend e database.
-

Caso d'uso n° 1 - Registrazione utente

Obiettivo: creare un nuovo account per accedere alla piattaforma.

Attore principale: Giocatore.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni: il sistema è raggiungibile tramite interfaccia web; l'utente non possiede già un account.

Flusso principale:

1. Il giocatore apre la pagina di registrazione.
2. Il sistema mostra il form con i dati richiesti.
3. Il giocatore inserisce nome, username, email, password e dati di profilo.
4. Il giocatore conferma la registrazione.
5. Il sistema valida i dati inseriti.
6. Il sistema crea il nuovo utente nel servizio utenti.
7. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.

Alternative:

- Dati mancanti o non validi: il sistema mostra un messaggio di errore e richiede la correzione dei campi.
- Account già esistente: il sistema rifiuta la registrazione e segnala il conflitto.

Postcondizioni:

- L'utente è registrato nel sistema.
 - L'utente può effettuare l'accesso.
-

Caso d'uso n° 2 - Accesso alla piattaforma

Obiettivo: autenticarsi e accedere alle funzionalità disponibili in base al proprio ruolo.

Attore principale: utente registrato (giocatore, amministratori).

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni: l'utente è già registrato; il servizio utenti è disponibile.

Flusso principale:

1. L'utente apre la pagina di login.

2. Il sistema mostra il form di accesso.
3. L'utente inserisce email e password.
4. Il sistema confronta le credenziali con gli utenti registrati.
5. Il sistema identifica il ruolo dell'utente.
6. Il sistema salva la sessione lato frontend.
7. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard corretta.

Alternative:

- Credenziali errate: il sistema nega l'accesso e mostra un messaggio di errore.
- Utente non trovato: il sistema informa che non esiste un account corrispondente.

Postcondizioni: l'utente è autenticato e può accedere solo alle sezioni autorizzate per il suo ruolo.

Caso d'uso n° 3 - Consultazione dashboard giocatore

Obiettivo: visualizzare riepilogo personale, le partite, le statistiche e la possibilità di partecipare ai tornei.

Attore principale: Giocatore.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- Il giocatore ha effettuato l'accesso.
- Esistono dati relativi a partite, statistiche o tornei.

Flusso principale:

1. Il giocatore accede alla propria dashboard.
2. Il frontend richiede i dati del giocatore al backend.
3. Il sistema recupera profilo, statistiche, storico partite e tornei.
4. Il sistema aggrega i dati provenienti dai servizi coinvolti.
5. Il frontend mostra le informazioni disponibili.

Alternative:

- Nessuna partita registrata: il sistema mostra una dashboard vuota o con valori iniziali.
- Errore di recupero dati: il sistema mostra un messaggio di errore o dati parziali.

Postcondizioni: il giocatore visualizza lo stato aggiornato della propria attività sulla piattaforma.

Caso d'uso n° 4 - Creazione di una partita

Obiettivo: Pianificare una nuova partita su un tavolo disponibile.

Attore principale: Amministratore del locale.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- L'attore ha effettuato l'accesso con un ruolo autorizzato.
- Esiste almeno un tavolo di gioco configurato.

Flusso principale:

1. L'amministratore seleziona il comando di creazione partita.
2. Il sistema mostra il form di pianificazione.
3. L'amministratore seleziona sede, tavolo, orario e numero massimo di giocatori.
4. L'amministratore conferma la creazione.
5. Il sistema valida i dati.
6. Il sistema crea una partita in stato `CREATED`.
7. Il sistema associa la partita al tavolo selezionato.
8. Il sistema conferma la creazione della partita.

Flussi alternativi:

- Tavolo mancante: il sistema rifiuta la richiesta e segnala che è necessario selezionare un tavolo.
- Numero giocatori non valido: il sistema usa il valore di configurazione predefinito o segnala l'errore.

Postcondizioni:

- La partita è presente nel sistema.

- I giocatori possono iscriversi finchè la partita resta in stato `CREATED`.
-

Caso d'uso n° 5 - Iscrizione a una partita

Obiettivo: Partecipare a una partita esistente o essere assegnato a una partita in attesa.

Attore principale: Giocatore.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- Il giocatore ha effettuato l'accesso.
- Esiste una partita in stato `CREATED`.

Flusso principale:

1. Il giocatore seleziona una partita disponibile.
2. Il sistema controlla che la partita sia ancora in attesa di giocatori.
3. Il sistema verifica che il giocatore non sia già iscritto alla stessa partita.
4. Il sistema verifica che non sia stato raggiunto il numero massimo di giocatori.
5. Il sistema crea il record del giocatore nella partita.
6. Il sistema assegna ordine di turno e saldo iniziale.
7. Il sistema conferma l'iscrizione.

Flussi alternativi:

- Partita piena: il sistema rifiuta l'iscrizione.
- Giocatore già iscritto: il sistema conferma che l'iscrizione era già presente.

Postcondizioni:

- Il giocatore risulta associato alla partita.
 - La partita resta in attesa dell'avvio manuale da parte dell'amministratore del locale.
-

Caso d'uso n° 6 - Avvio di una partita

Obiettivo: Portare una partita pianificata dallo stato di attesa allo stato di gioco attivo.

Attore principale: Amministratore del locale.

Attori secondari: Giocatori, Sistema.

Precondizioni:

- La partita esiste.
- La partita è in stato `CREATED` o `PAUSED`.
- Alla partita sono associati almeno due giocatori fino al massimo stabilito al momento della creazione della partita.

Flusso principale:

1. L'amministratore visualizza le partite programmate per la sede.
2. L'amministratore seleziona la partita da avviare.
3. Il sistema verifica che lo stato della partita sia valido.
4. Il sistema imposta lo stato della partita a `STARTED`.
5. Il sistema registra l'orario di inizio.
6. Il sistema assegna il primo turno al primo giocatore previsto dall'ordine di gioco.
7. Il sistema conferma l'avvio della partita.

Flussi alternativi:

- Stato non valido: il sistema rifiuta l'avvio se la partita è già terminata o non è avviabile.
- Partita inesistente: il sistema restituisce errore di risorsa non trovata.

Postcondizioni:

- La partita è attiva.
 - Il motore di gioco può elaborare eventi sensore associati alla partita.
-

Caso d'uso n° 7 - Rilevazione evento IoT durante la partita

Obiettivo: Registrare un evento fisico del tabellone e aggiornare lo stato logico della partita.

Attore principale: Dispositivo IoT.

Attori secondari: IoT Gateway, Match Service, Sistema.

Precondizioni:

- Il broker MQTT è attivo.
- L'IoT Gateway è connesso al topic dei sensori.
- La partita associata all'evento è in stato `STARTED`.
- La zona di lettura e l'oggetto taggato sono configurati.

Flusso principale:

1. Il sensore rileva un tag RFID o un evento fisico.
2. Il dispositivo pubblica un messaggio MQTT sul topic configurato.
3. L'IoT Gateway riceve il messaggio.
4. Il sistema interpreta il payload come evento sensore.
5. L'IoT Gateway salva l'evento nel proprio database o nel buffer offline.
6. L'IoT Gateway inoltra l'evento al Match Service tramite chiamata REST.
7. Il Match Service verifica partita, zona e oggetto taggato.
8. Il motore di gioco elabora l'evento.
9. Il sistema aggiorna turno, saldo, proprietà o log della partita in base al tipo di evento.
10. Il sistema marca l'evento come processato.

Flussi alternativi:

- Payload non valido: l'IoT Gateway scarta il messaggio e registra l'errore.
- Database non disponibile: l'evento viene mantenuto nel buffer offline per la sincronizzazione successiva.
- Partita non avviata: il Match Service ignora o rifiuta l'evento.
- Sensore di un altro tavolo: il motore di gioco ignora l'evento per evitare aggiornamenti errati.

Postcondizioni:

- L'evento è registrato.
- Lo stato della partita è coerente con l'evento fisico ricevuto.

Caso d'uso n° 8 - Termine automatico della partita

Obiettivo: Concludere automaticamente una partita quando tutti i giocatori tranne uno sono andati in bancarotta.

Attore principale: Sistema.

Attori secondari: Giocatori.

Precondizioni:

- La partita esiste.
- La partita è in stato `STARTED`.
- Esistono giocatori associati alla partita.
- Almeno un evento di gioco ha modificato il saldo di un giocatore.

Flusso principale:

1. Durante la partita, un evento di gioco modifica il saldo di un giocatore.
2. Il sistema verifica se il saldo del giocatore è arrivato a zero.
3. Se il saldo è pari a zero, il sistema marca il giocatore come fallito.
4. Il sistema rimuove il giocatore dalla lista dei giocatori ancora attivi.
5. Il sistema rilascia le proprietà possedute dal giocatore fallito.
6. Il sistema conta i giocatori ancora in gioco.
7. Se rimane un solo giocatore attivo, il sistema imposta la partita a `FINISHED`.
8. Il sistema registra l'orario di fine.
9. Il sistema salva lo stato finale della partita.
10. Il frontend mostra che la partita è conclusa e indica il giocatore rimasto come vincitore.

Flussi alternativi:

- Il giocatore ha ancora saldo disponibile: il sistema non termina la partita e il turno prosegue normalmente.

- Rimangono almeno due giocatori attivi: il sistema mantiene la partita in stato `STARTED`.

Postcondizioni:

- La partita è conclusa solo se rimane un unico giocatore non fallito.
 - Il giocatore rimasto attivo risulta vincitore della partita.
 - I giocatori falliti non sono più considerati attivi nella partita.
-

Caso d'uso n° 9 - Creazione e gestione torneo

Obiettivo: Creare un torneo a eliminazione e generare le turnazioni.

Attore principale: Amministratore del locale.

Attori secondari: Giocatori, Sistema.

Precondizioni:

- L'attore ha un ruolo autorizzato.
- Esistono almeno due giocatori candidati.
- Esistono tavoli configurati oppure il sistema può assegnare un tavolo predefinito.

Flusso principale:

1. L'amministratore apre la sezione tornei.
2. L'amministratore inserisce nome del torneo, sede e giocatori partecipanti.
3. Il sistema verifica che siano presenti almeno due giocatori.
4. Il sistema crea il torneo in stato `ONGOING`.
5. Il sistema registra i giocatori nel torneo.
6. Il sistema mescola i giocatori e genera il primo turno.
7. Il sistema crea una o più partite associate al torneo.
8. Il sistema assegna i giocatori alle partite.
9. Il sistema mostra il tabellone del torneo.

Flussi alternativi:

- Meno di due giocatori: il sistema rifiuta la creazione.
- Tavoli occupati: il sistema assegna i tavoli disponibili o usa una scelta di fallback.
- Errore interno: il sistema mostra un messaggio di errore e non completa la creazione.

Postcondizioni:

- Il torneo è creato.
 - Le partite del primo turno sono disponibili.
-

Caso d'uso n° 10 - Avanzamento turno torneo

Obiettivo: Generare il turno successivo del torneo a partire dai vincitori delle partite concluse.

Attore principale: Amministratore del locale.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- Il torneo esiste.
- Esistono partite concluse associate al torneo.
- Almeno due vincitori sono disponibili per il turno successivo.

Flusso principale:

1. L'amministratore visualizza il tabellone del torneo.
2. L'amministratore richiede l'avanzamento del turno.
3. Il sistema recupera le partite concluse.
4. Il sistema identifica i vincitori.
5. Il sistema esclude i vincitori già avanzati.
6. Il sistema crea nuove partite per il turno successivo.
7. Il sistema assegna i vincitori alle nuove partite.
8. Il sistema aggiorna il tabellone.

Flussi alternativi:

- Vincitori insufficienti: il sistema rifiuta l'operazione e segnala che non ci sono abbastanza vincitori.

- Vincitore mancante: il sistema prova a calcolarlo usando patrimonio e saldo dei giocatori.
- Torneo concluso: il sistema non genera ulteriori partite.

Postcondizioni:

- Il nuovo turno del torneo è creato.
 - Il tabellone mostra le partite successive.
-

Caso d'uso n° 11 - Consultazione locale, tavoli e sensori

Obiettivo: Visualizzare l'ambiente fisico di gioco usato dal sistema IoT e controllare lo stato di sedi, tavoli e zone di lettura configurate.

Attore principale: Amministratore del locale o amministratore del gioco.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- L'attore ha effettuato l'accesso con ruolo autorizzato.
- Il servizio board è disponibile.
- Locale, tavoli e sensori sono già stati configurati nel sistema.

Flusso principale:

1. L'amministratore apre la sezione di gestione sedi e tabelloni.
2. Il sistema mostra sedi, tavoli e sensori configurati.
3. L'amministratore consulta i tavoli associati alla sede.
4. Il sistema mostra lo stato dei tavoli e dei sensori collegati.
5. L'amministratore verifica le partite programmate sui tavoli disponibili.
6. Il frontend aggiorna la vista con le informazioni recuperate dal servizio board e dal servizio match.

Flussi alternativi:

- Nessun tavolo configurato: il sistema mostra una vista vuota o un messaggio informativo.
- Servizio non disponibile: il frontend mostra un errore e non aggiorna i dati.

Postcondizioni:

- L'amministratore visualizza la configurazione fisica attualmente disponibile.
 - Le informazioni su tavoli e sensori possono essere usate per controllare lo stato delle partite e degli eventi IoT.
-

Caso d'uso n° 12 - Gestione regole di gioco

Obiettivo: Configurare parametri globali del gioco, come saldo iniziale, numero massimo di giocatori e modalità sensori.

Attore principale: Amministratore del gioco.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- L'attore ha il ruolo di amministratore del gioco.
- Il servizio match è disponibile.

Flusso principale:

1. L'amministratore apre la dashboard di gestione gioco.
2. Il sistema mostra le impostazioni correnti.
3. L'amministratore modifica i parametri desiderati.
4. L'amministratore salva le modifiche.
5. Il sistema valida i nuovi valori.
6. Il sistema aggiorna le impostazioni.
7. Il sistema usa le nuove impostazioni per le partite successive o per l'elaborazione degli eventi.

Flussi alternativi:

- Valori non validi: il sistema mantiene le impostazioni precedenti e mostra un errore.
- Modalità sensori disattivata: gli eventi sensori ricevuti vengono marcati come processati ma non modificano la partita.

Postcondizioni:

- Le regole di gioco sono aggiornate.
 - Le nuove partite o elaborazioni usano i parametri configurati.
-

Caso d'uso n° 13 - Consultazione classifica globale e statistiche

Obiettivo: Visualizzare ranking dei giocatori e statistiche aggregate della piattaforma.

Attore principale: Giocatore, spettatore o amministratore.

Attori secondari: Sistema.

Precondizioni:

- Il sistema contiene dati statistici relativi a partite, giocatori e sede.
- L'utente ha accesso alla sezione richiesta.

Flusso principale:

1. L'utente apre la classifica.
2. Il frontend richiede i dati statistici al backend.
3. Il sistema aggrega partite, vittorie, guadagni, sedi attive e durata media.
4. Il sistema restituisce i dati al frontend.
5. Il frontend mostra classifiche, metriche e riepiloghi.

Flussi alternativi:

- Nessun dato disponibile: il sistema mostra valori vuoti o iniziali.
- Errore di comunicazione: il frontend mostra un messaggio di errore o mantiene la vista precedente.

Postcondizioni:

- L'utente visualizza lo stato aggiornato delle performance della piattaforma.